

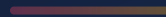


هائية



نظام إدارة تأجير معدات المسرح الكبير

Système de Gestion de Location — Grand
Grand Theatre Rental Management Sys



الإطار التقني

Django 4.2 + Next.js 14

قاعدة البيانات

SQLite / PostgreSQL

اللغات المدعومة

عربية · فرنسية · إنجليزية ·
أمازيغية

تاريخ التقرير

أبريل 2026

PDF Generation

REST API

Full-Stack Web Application

Role-Based Access

Multi-language

فهرس المحتويات

3	الفصل الأول — مقدمة وإشكالية المشروع
3	1.1 السياق العام
3	1.2 تعريف المشروع
4	الفصل الثاني — الأهداف والمتطلبات
4	2.1 المتطلبات الوظيفية
4	2.2 المتطلبات غير الوظيفية
5	الفصل الثالث — المنهجية والأدوات
5	3.1 مكدرس التقنيات (Stack)
5	3.2 بيئة التطوير
6	الفصل الرابع — معمارية النظام
6	4.1 المعمارية العامة
6	4.2 هيكل تطبيقات Django
7	4.3 تدفق الطلبات (Request Flow)
8	الفصل الخامس — نمذجة قاعدة البيانات (MERISE)
8	5.1 المستوى المفاهيمي MCD
9	5.2 المستوى المنطقي MLD
10	5.3 جدول العلاقات والكميات
10	5.4 مخطط حالات العقد
11	الفصل السادس — واجهات البرمجة (REST API)

12	الفصل السابع — الواجهة الأمامية (Frontend)
13	الفصل الثامن — الأمان والصلاحيات
14	الفصل التاسع — التدويل وتعدد اللغات
15	الفصل العاشر — الاستنتاج والتطوير المستقبلي

مقدمة وإشكالية المشروع

Introduction et Problématique du Projet

1.1 السياق العام

المسرح الكبير للرباط هو مؤسسة ثقافية حكومية رائدة في المملكة المغربية، يتميز بحجمه الكبير وتنوع معداته من ديكورات وإضاءة وصوتيات ومقاعد وآلات مسرحية متخصصة. كانت عمليات تأجير هذه المعدات تُدار بأساليب يدوية أو ورقية، مما أفرز جملة من الإشكالات التشغيلية:

#	الإشكالية	التأثير على العمل
1	غياب تتبع دقيق للمخزون	فقدان معدات أو ازدواجية في التأجير وتعارض المواعيد
2	عقود ورقية معرضة للتلف والضياع	النزاعات القانونية وضياع حقوق الطرفين
3	غياب نظام مركزي موحد	صعوبة الرجوع للسجلات والتدقيق التاريخي
4	لا إمكانية للتقييم والمتابعة المالية	ضعف تحصيل الودائع والمديونيات
5	تواصل بطيء مع العملاء	تأخر في معالجة الطلبات وضعف رضا المستأجرين

1.2 تعريف المشروع

نظام إدارة تأجير معدات المسرح الكبير هو منصة ويب متكاملة تهدف إلى **رقمنة ومركزة** كافة عمليات تأجير المعدات المسرحية والأجهزة والقاعات. يعتمد النظام على معمارية حديثة تفصل بين الواجهة الخلفية (Django API) والواجهة الأمامية (Next.js)، ويقدم واجهتين رئيسيتين:

 **لوحة تحكم الموظفين (Staff Dashboard):** إدارة شاملة للمخزون، العقود، المستأجرين، الوثائق، التقارير، والإعدادات.

 **بوابة المستأجرين (Tenant Portal):** تمكّن العملاء من تصفح الكتالوج، تقديم طلبات الإيجار، ومتابعة عقودهم.

الأهداف والمتطلبات

Objectifs et Besoins du Système

2.1 المتطلبات الوظيفية — Besoins Fonctionnels

أ. من منظور الموظف (Staff)

الرمز	الوظيفة	الوصف التفصيلي
F01	إدارة المستخدمين	إنشاء حسابات، تفعيل/إيقاف، تعيين أدوار، تتبع سجل الدخول
F02	إدارة المستأجرين	إضافة ملفات شخصية، تصنيف 5 أنواع، تقييم، قائمة سوداء
F03	إدارة المخزون	إضافة المعدات، الصور، رموز QR، تتبع الكميات، سجل الصيانة
F04	إدارة العقود	إنشاء عقود متعددة البنود، تسعير تلقائي، توليد PDF موثق
F05	معالجة الطلبات	مراجعة طلبات إيجار العملاء، القبول أو الرفض، إشعار تلقائي
F06	الوثائق الخارجية	إنشاء وصولات (خروج، استقبال، أوامر شراء، محاضر التسليم)
F07	لوحة التحكم	إحصائيات لحظية (إجمالي العقود، الإيرادات، المخزون المتاح)
F08	الإعدادات	إعداد TVA، البيانات القانونية للمسرح، اللغة الافتراضية

ب. من منظور المستأجر (Tenant)

الرمز	الوظيفة	الوصف التفصيلي
C01	تسجيل الحساب	نموذج متعدد الأنواع + تحقق بالبريد الإلكتروني (6 OTP أرقام)
C02	تصفح الكتالوج	عرض المعدات مع الصور والأسعار والتوفر الفوري
C03	طلب إيجار	تقديم طلب محدد التواريخ والكمية وتفاصيل الفعالية
C04	متابعة الطلبات	رؤية حالة الطلب + إشعارات بالموافقة أو الرفض
C05	عقودي	الاطلاع على العقود النشطة والمنتبهة وتفاصيل الدفع

2.2 المتطلبات غير الوظيفية — Besoins Non-Fonctionnels

المعيار	المتطلب
 الأمان	مصادقة بالجلسات، CSRF، تشفير كلمات المرور PBKDF2، سجل الدخول
 الأداء	ترقيم الصفحات التلقائي، استعلامات محسنة، تحميل الصور الكسول
 التعدد اللغوي	عربية / فرنسية / إنجليزية / أمازيغية مع دعم RTL و LTR
 الاستجابة	واجهة متجاوبة مع الحاسوب واللوحة والهاتف
 الموثوقية	التحقق من صحة البيانات في طبقتي الخادم والعميل
 الاتساق	توليد PDF موحد للعقود والوثائق باستخدام WeasyPrint
 الصيانة	معمارية مودولية قائمة على 9 تطبيقات Django مفصولة

المنهجية والأدوات التقنية

Méthodologie et Outils Techniques

3.1 مكدس التقنيات — Stack Technique

الواجهة الخلفية — Backend

التقنية	الإصدار	الدور
Python	x.3	لغة البرمجة الأساسية لل خادم
Django	4.2.29	إطار عمل الويب الخلفي — MVC + ORM + Admin
SQLite	—	قاعدة البيانات للبيئة التطويرية
WeasyPrint	68.1	توليد ملفات PDF من HTML/CSS
Pillow	12.1.1	معالجة الصور وتحسينها
qrcode	8.2	توليد رموز QR للمعدات
django-rosetta	0.10.3	إدارة ملفات الترجمة. po. بواجهة ويب
ReportLab	4.4.10	توليد التقارير والمخططات

الواجهة الأمامية — Frontend

التقنية	الإصدار	الدور
Next.js	14.2.5	إطار React مع App Router وSSR وSSG
React	18.3.1	مكتبة بناء واجهات المستخدم التفاعلية
i18next	—	دعم تعدد اللغات في الواجهة الأمامية

3.2 بيئة التطوير — Environnement de Développement

Local Development Environment

Backend : <http://127.0.0.1:8000> (Django runserver) Frontend : <http://localhost:3000>
(Next.js dev server) Admin : <http://127.0.0.1:8000/gtr-admin/> i18n UI : <http://127.0.0.1:8000/rosetta/> (debug only) Timezone : Africa/Casablanca Language : ar
(default) | fr | en | ber Database : SQLite → db.sqlite3 Media : /media/ (user
uploads) Static : /static/ (CSS, JS, images)

معمارية النظام

Architecture du Système

4.1 المعمارية العامة — Architecture 3-Tiers

يعتمد النظام على معمارية ثلاثية الطبقات (Tiers Architecture-3) مع فصل واضح بين طبقة العرض، طبقة المنطق التجاري، وطبقة البيانات:

[Tier 1] - طبقة العرض - Présentation

| بوابة المستأجر | لوحة الموظفين |
 Next.js / React | Django Templates | Port 3000 | (Server-side HTML) |
 | REST API (JSON) + CSRF Token ▼

[Tier 2] - طبقة المنطق - Business Logic

| Django Backend (Port 8000)
 | accounts | tenants | inventory | contracts | documents | reports | dashboard |
 notifications | api | Django ORM ▼

[Tier 3] - طبقة البيانات - Données

| SQLite (db.sqlite3) + Media
 Files (/media/)

4.2 هيكل تطبيقات Django — Django Apps Structure

التطبيق	المسؤولية	النماذج الرئيسية
accounts	المصادقة وإدارة الأدوار	UserProfile, StaffProfile, VerificationCode, LoginLog
tenants	إدارة المستأجرين والعملاء	Tenant
inventory	المخزون والمعدات والفئات	Category, Item, ItemImage, MaintenanceLog
contracts	العقود والطلبات	,RentalContract, ContractItem, RentalRequest ContractHistory
documents	الوثائق الخارجية	ExternalDocument, DocumentItem
notifications	نظام الإشعارات الداخلي	Notification
dashboard	لوحة تحكم الموظفين	SystemSettings
reports	التقارير (قابل للتوسع)	—
api	REST API للواجهة الأمامية	Views + Middleware (CORS)

نمذجة قاعدة البيانات — MERISE

Modélisation de la Base de Données

5.1 الكيانات الرئيسية والعلاقات بينها

الكيان	الحقول الرئيسية	الملاحظات
User (Django Auth)	id, username, email, password, first_name, last_name is_staff	نموذج المصادقة الأساسي
UserProfile	user_type (فرد/شركة/جمعية/حكومة/أجنبي), cin, company_name, ice, phone, is_approved is_blacklisted, preferred_lang	علاقة 1-1 مع User
StaffProfile	role (5 أدوار), department, is_active, login_count, two_factor_enabled, theme_preference	علاقة 1-1 مع User
Tenant	type, full_name, cin_or_rc*, ice, phone, email, city rating, is_blacklisted, total_contracts, total_spent	العميل/المستأجر الرئيسي
Category	name_ar/fr/en/ber, icon, color, slug*, order, is_active	فئات المعدات متعددة اللغات
Item	serial_number*, qr_code, name_ar/fr/en/ber price_per_unit, qty_total/available/rented, status (5 حالات), condition (5 أحوال), storage_location	المعدة أو الجهاز القابل للإيجار
RentalContract	contract_number*, tenant_id, start/end_date subtotal, tva, total, event_name, status (7 حالات), deposit_paid, tenant_signature, staff_signature version	عقد الإيجار الرئيسي
ContractItem	contract_id, item_id, quantity, unit_price, days subtotal, returned, damage_noted, damage_charge	جدول وسيط M:N بين العقود والمعدات
RentalRequest	user_id, item_id, qty, event_name, start/end_date status (pending/approved/rejected), staff_note	طلب الإيجار من المستأجر
ExternalDocument	doc_type (discharge/reception/commande/pv) doc_number*, external_name, status, pdf_file	وثائق الحركة الخارجية
Notification	recipient_id, sender_id, title, message, action_url is_read, created_at	نظام الإشعارات الداخلي
SystemSettings	default_language, vat_rate (20%) theatre_legal_name, theatre_rc/ice/if, contact_email legal_footer_text	إعدادات النظام المركزية

واجهات البرمجة — REST API

Application Programming Interfaces

6.1 قائمة نقاط النهاية — Endpoints

المجموعة	الطريقة	المسار	الوظيفة	الصلاحيه
الكتالوج	GET	/api/categories/	قائمة الفئات	عام
المعدات	GET	/api/items/	قائمة المعدات مع فلتره	عام
المعدات	GET	/api/items/<id/	تفاصيل معده واحدة	عام
المصادقة	POST	/api/auth/login/	تسجيل الدخول + CSRF	عام
المصادقة	POST	/api/auth/signup/	إنشاء حساب جديد	عام
المصادقة	POST	/api/auth/verify/	تحقق OTP بالبريد	عام
الملف الشخصي	GET	/api/auth/me/	بيانات المستخدم الحالي	مسجل
الملف الشخصي	PATCH	/api/auth/profile/	تحديث الملف الشخصي	مسجل
الإشعارات	GET	/api/notifications/	إشعارات المستخدم	مسجل
المستأجر	GET	/api/tenant/dashboard/	إحصائيات المستأجر	مستأجر
الطلبات	POST	/api/rental-requests/create/	طلب إيجار جديد	مستأجر
الموظفون	GET	/api/staff/dashboard/	لوحة إحصائيات الموظف	موظف
الموظفون	GET	/api/staff/clients/	قائمة العملاء	موظف
الموظفون	POST	/api/staff/requests/<id/ /process	معالجة طلب إيجار	موظف
الموظفون	GET POST	/api/staff/items/	إدارة المعدات	موظف
الوثائق	POST	/api/documents/create/	إنشاء وثيقة خارجية	موظف

6.2 مثال على استجابة API

GET /api/items/?lang=ar&category=2&page=1

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "serial_number": "GTR-2024-001",
      "name": "كرسي مسرحي قابل للطي",
      "category": { "id": 2, "name": "مقاعد", "icon": "chair", "color": "#3B82F6" },
      "status": "available",
      "price_per_unit": "150.00",
      "price_period": "day",
      "quantity_available": 200,
      "main_image": "/media/items/chair_001.jpg",
      "qr_code": "/media/qr/GTR-2024-001.png"
    }
  ],
  "total": 45,
  "page": 1,
  "pages": 5
}
```

الواجهة الأمامية — Frontend Next.js

Interface Utilisateur

7.1 هيكل الصفحات — App Router Structure

المسار	الصفحة	الوصول
/	الصفحة الرئيسية (توجيه تلقائي)	عام
login/	تسجيل الدخول	عام
signup/	إنشاء الحساب (4 أنواع)	عام
catalogue/	كتالوج المعدات مع فلترة	عام
items/[id]/	تفاصيل المعدة + طلب إيجار	عام
services/	خدمات المسرح الكبير	عام
account/	إدارة الحساب الشخصي	مسجل
tenant-dashboard/	لوحة تحكم المستأجر	مستأجر
staff-dashboard/	لوحة تحكم الموظف	موظف
documents/	عرض الوثائق	موظف

7.2 دعم التعدد اللغوي — i18n

frontend/locales/ |— ar/ ← ترجمة عربية (RTL اتجاه) |— fr/ ← ترجمة
ترجمات أمازيغية ← ber/ (LTR اتجاه) |— en/ ← ترجمة إنجليزية (LTR اتجاه) فرنسية
backend/locale/ |— ar/LC_MESSAGES/django.po ← ترجمة خادم عربية (جزئية)
ترجمات خادم ← en/LC_MESSAGES/django.po ← ترجمة خادم فرنسية
إنجليزية

آلية التدويل في API: يقبل كل endpoint معامل `lang=ar|fr|en?` ويعيد البيانات باللغة المطلوبة. كل كيان يحتوي على حقول منفصلة: `name_ber`, `name_en`, `name_fr`, `name_ar`.

الأمان والصلاحيات

Sécurité et Contrôle d'Accès

8.1 آليات الأمان المُطبَّقة

#	الآلية	التفاصيل
1	CSRF Protection	رمز مميز في كل طلب POST/PATCH/DELETE
2	Session Authentication	8 ساعات كحد أقصى، تنتهي عند إغلاق المتصفح
3	Password Hashing	SHA-256 (Django default) مع PBKDF2
4	Email OTP	رمز 6 أرقام، صلاحية 15 دقيقة، استخدام مرة واحدة
5	Login Logging	تسجيل IP + UserAgent + نجاح/فشل كل محاولة دخول
6	CORS Middleware	يسمح فقط من localhost:3000 في بيئة التطوير
7	Password Policy	10 أحرف حداً أدنى، لا يجوز بسيطاً أو رقمياً فقط
8	2FA (اختياري)	متاح للموظفين عبر two_factor_enabled في StaffProfile

8.2 هرمية الصلاحيات — Hiérarchie des Rôles

الدور	الصلاحيات
superuser	كل الصلاحيات بلا قيود + واجهة Django Admin
super_admin	كل وظائف النظام + إدارة الموظفين + إعدادات المسرح
manager	عقود + مستأجرون + مخزون + تقارير + وثائق
storekeeper	مخزون + وثائق الحركة (خروج / استلام)
accountant	عقود + ما يتعلق بالدفع والودائع + تقارير مالية
consultant	قراءة فقط (read-only) لكل البيانات
tenant	بوابته الخاصة فقط: كتالوج + طلباته + عقود

الاستنتاج والتطوير المستقبلي

Conclusion et Perspectives de Développement

10.1 ملخص المنجزات

9

تطبيقات Django

18

جدول في قاعدة البيانات

25

نقطة (Endpoint) API

11

صفحة Frontend

4

لغات مدعومة

7

حالات للعقد

الوحدة	الحالة
نظام المصادقة وإدارة الأدوار	مكتمل ✓
إدارة المستأجرين (5 أنواع)	مكتمل ✓
إدارة المخزون + رموز QR + صور	مكتمل ✓
إدارة العقود (دورة حياة كاملة)	مكتمل ✓
توليد PDF للعقود والوثائق	مكتمل ✓
الوثائق الخارجية (4 أنواع)	مكتمل ✓
نظام الإشعارات الداخلي	مكتمل ✓
REST API كاملة (endpoint 25)	مكتمل ✓
واجهة (Frontend) Next.js	مكتمل ✓
دعم 4 لغات مع RTL	مكتمل ✓
وحدة التقارير المتقدمة	جاهزة للتوسع ➡

10.2 مقترحات التطوير المستقبلي

#	المقترح	الأولوية
1	الانتقال من SQLite إلى PostgreSQL للإنتاج	عالية
2	لوحة إحصائيات متقدمة مع رسوم بيانية (Recharts)	متوسطة
3	نظام الحجز المسبق مع تقويم تفاعلي	متوسطة
4	دفع إلكتروني مدمج (CMI، Stripe)	متوسطة
5	تطبيق جوال (React Native) لأمناء المستودع	منخفضة
6	إرسال SMS لتذكير المستأجرين بمواعيد الإرجاع	منخفضة
7	تقارير PDF محاسبية تلقائية شهرياً	منخفضة

🎯 **خلاصة:** يمثل هذا المشروع حلاً رقمياً متكاملًا يجمع بين التقنيات الحديثة (Django + Next.js) ومنهجية هندسة البرمجيات (MERISE + MVC + REST API + Role-Based Access Control)، مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمغرب من خلال دعم التعدد اللغوي وتوليد الوثائق الرسمية. إنه نموذج قابل للتطبيق في أي مؤسسة ثقافية أو حكومية تحتاج لإدارة مخزون وعقود تأجير.

مشروع تخرج — نظام إدارة تأجير معدات المسرح الكبير
Django 4.2 + Next.js 14 | المملكة المغربية — الرباط | أبريل 2026